

Generator arkuszy i protokołów wzorcowania (CC / CC-04)

Dokumentacja skryptów Python — możliwości, funkcje, konfiguracja, instrukcja użycia i przepływ danych.

Wersja **bez panelu GUI** — uruchamianie z linii poleceń.

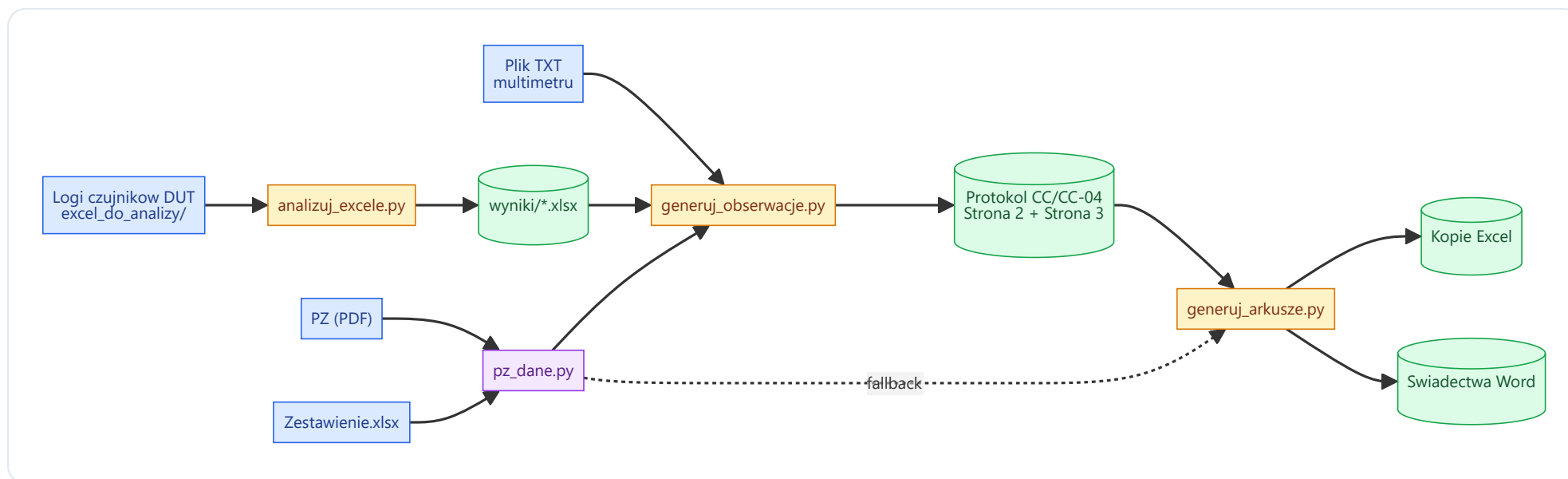
analizuj_excele · pz_dane · generuj_obserwacje · generuj_arkusze

Co znajdziesz w tej prezentacji

- **Architektura** — zależności 4 skryptów
- **Pełny obieg** — od plików do świadectw
- **FAZA 0** — jakie dane, gdzie i jak wprowadzić
- **analizuj_excele.py** — parser loggerów
- **pz_dane.py** — dane przyrządów z PZ
- **generuj_obserwacje.py** — obserwacja + protokół
- **generuj_arkusze.py** — kopie Excel + świadectwa
- **Konfiguracja** — co ustawiamy i za co odpowiada
- **Skąd jakie dane** — provenance (Strona 2 / 3)
- **Instrukcja krok-po-kroku** + wymagania

Cały łańcuch to **4 skrypty** uruchamiane po kolei. Dane przekazywane są przez **pliki w folderze roboczym** (Excel/TXT/PDF) — nie przez GUI.

Zależności modułów — kto czym karmi kogo

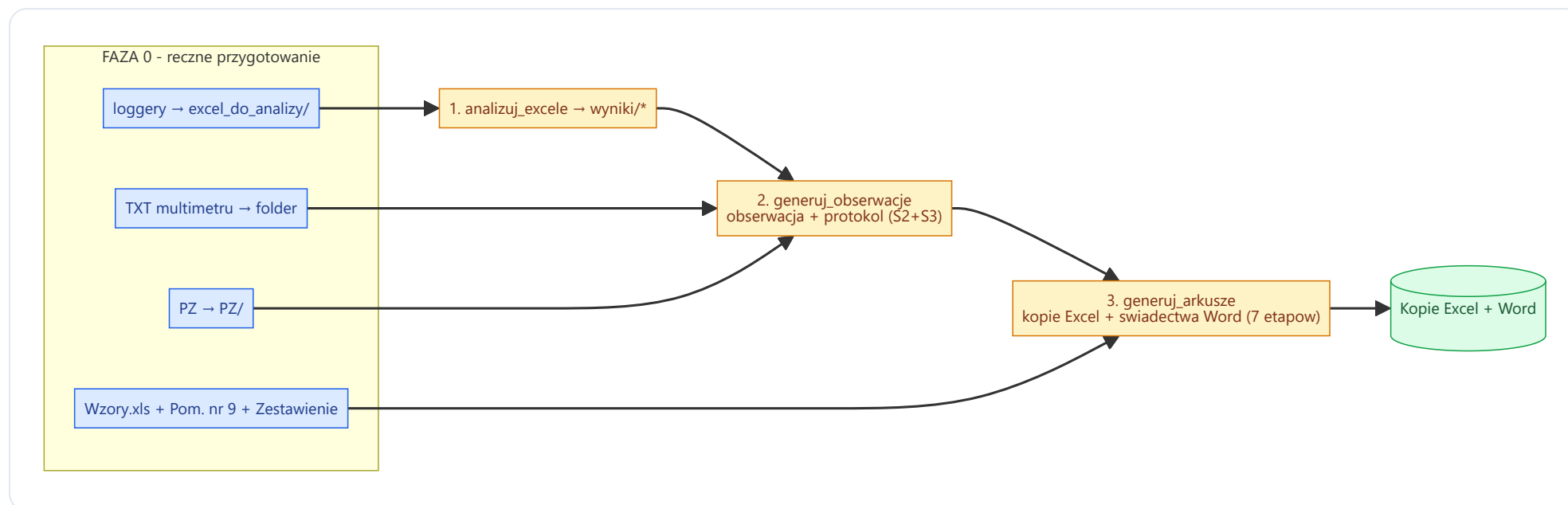


wejście dane surowe (logery, TXT, PZ)

transformacja skrypty przetwarzające

wyjście protokół, kopie, świadectwa

Kolejność działań — od plików do świadectw



Zasada: najpierw ręcznie wgraj dane i zaktualizuj pliki wzorcowe (FAZA 0), potem uruchamiaj skrypty **po kolei 1 → 2 → 3**. Pliki **Wzory.xls** / **Pom. nr 9** wchodzi dopiero w Etap 7 arkuszy.

Co, gdzie i jak wprowadzić (przed uruchomieniem)

Co wprowadzasz	Gdzie (folder / plik)	Format / uwagi	Kto to czyta
Logi czujników wzorcowanych (DUT)	<code>excel_do_analizy/</code>	<code>.csv .xls .xlsx .txt .pdf .log</code>	analizuj_excele
PZ — Potwierdzenie zamówienia	<code>PZ/</code>	PDF (PL lub EN)	pz_dane → obserwacja/arkusze
Plik(i) TXT z multimetru wzorcowego	folder roboczy	<code>YYYY-MM-DD HH.MM_nr.txt</code> ; wiele = przerwany pomiar	generuj_obserwacje
Dane czujnika środowiskowego	<code>Pom. nr 9 (MX1101-02) - 2026.xlsx</code>	zaktualizuj o bieżący miesiąc	generuj_arkusze (Etap 7)
Pliki wzorcowe / linkowane	<code>Wzory.xls</code> , <code>Obliczenia tdp, RH, C.xls</code>	formuły środowiskowe / kalibracyjne	generuj_arkusze
Rozdzielczości przyrządów	<code>Zestawienie wzorcowanych przyrządów.xlsx</code>	arkusz „Termohigrometry”	generuj_obserwacje (K/L)

Wymagane: zainstalowany **Excel** (automatyzacja COM) oraz dostęp do sieci `\\plum4\LabPomiarowe\Wzory.xls`. Zamknij pliki wyjściowe w Excelu/Word przed uruchomieniem.

Uniwersalny parser loggerów → jeden format

Do czego

Rozpoznaje format pliku z pierwszego 1 KB i przetwarza **11 typów loggerów** na wspólny wynik: Czas | Temperatura [°C] | Wilgotność [%RH].

Jak uruchomić

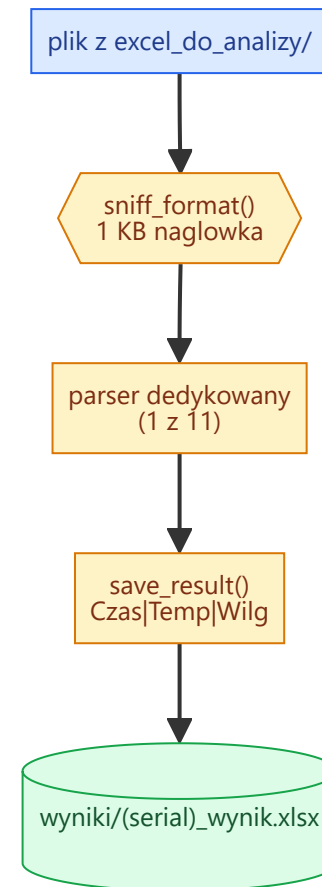
```
python analizuj_excele.py
python analizuj_excele.py plik.pdf
python analizuj_excele.py --debug
```

Dane

wejscie excel_do_analizy/

wyjście wyniki/<serial>wynik.xlsx

Serial = nazwa pliku loggera → nazwa wyniku. To on później łączy pomiar z przyrządem z PZ.



Odporny na: kodowania (cp1250/utf-8/latin-1), separatory (;./tab/|), formaty dat (auto DD.MM vs MM.DD), °F→°C.

Obsługiwane formaty i sygnał wykrycia

Format	Sygnał	Logger	Format	Sygnał	Logger
pdf_logger	%PDF / .pdf	tempmate (PDF)	hobo	LGR S/N	HOBO
putty	„PuTTY log”	Vaisala PTU (.log)	aranet	Aranet	Aranet
rotronic_hw4	[#D]Measurements	Rotronic HW4	comet_txt	Numer seryjny	Comet/TFA
almemo	ALMEMO	ALMEMO	xtherm_com	czas odbioru	xTHERM (2×temp)
excel_inspect	.xls/.xlsx	Excel (auto)	csv/txt_generic	fallback	dowolny CSV/TXT

Nowe: **PDF (tempmate)** — dane po 60 s, °F→°C; **PuTTY/Vaisala (.log)** — linie z **T=** / **RH=** / **P=** w dowolnej kolejności (echo poleceń pomijane).

Dane przyrządów z PZ (dwujęzycznie PL/EN)

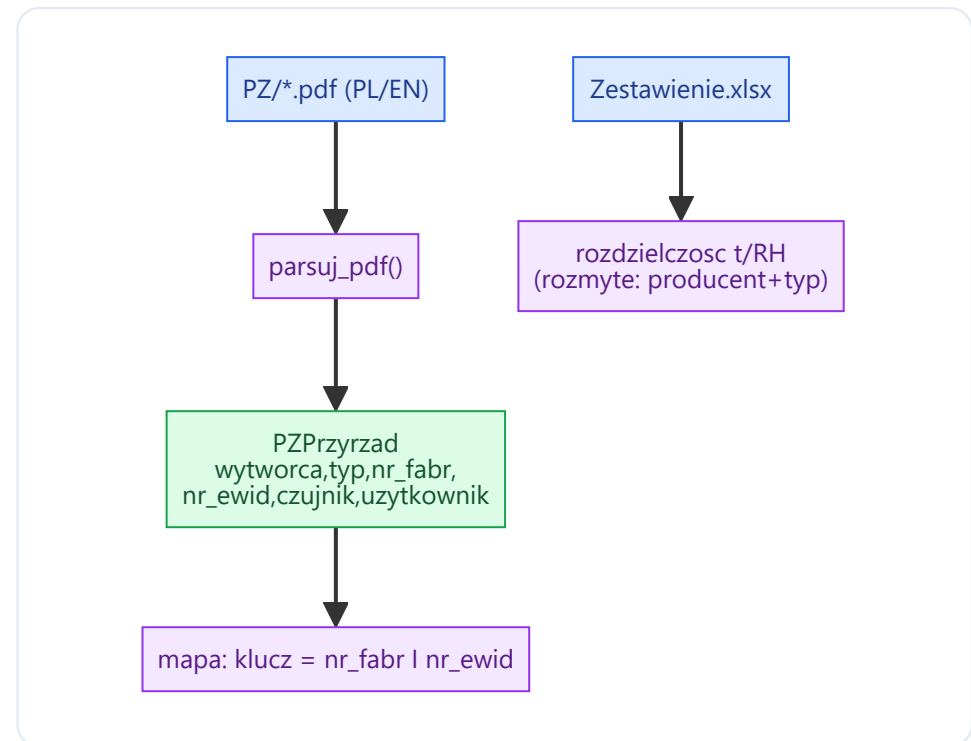
Do czego

Wspólny moduł (bez efektów ubocznych). Parsuje PDF „Potwierdzenie zamówienia” oraz Zestawienie rozdzielczości. Używany przez obserwację i arkusze.

Co wyciąga z PZ

- numer zlecenia (kol. 0)
- wytwórca / typ / nr fabryczny / nr ewidencyjny
- czujnik pomiarowy (osobny, kol. C/H/I)
- blok UŻYTKOWNIK/USER → Word [użytkownik]

Klucz dopasowania: mapa po **nr fabrycznym I nr ewidencyjnym** (u Vaisali plik loggera nazwany jest nr ewidencyjnym, a nie fabrycznym).



Pole	PL	EN
Typ	typ:	type:
Serial	nr fabr.:	serial number:
Nr ewid.	nr wewn.:	identification number:
Producent	wytwórca:	manufacturer:

Obserwacja + protokół (CC / CC-04)

Do czego

Z pliku(ów) TXT multimetru buduje arkusz obserwacji, analizuje stabilność i wybiera 5 reprezentantów na punkt, a potem tworzy protokół: **Strona 3** (pomiar + środowisko) i **Strona 2** (tabela przyrządów z PZ).

Jak uruchomić

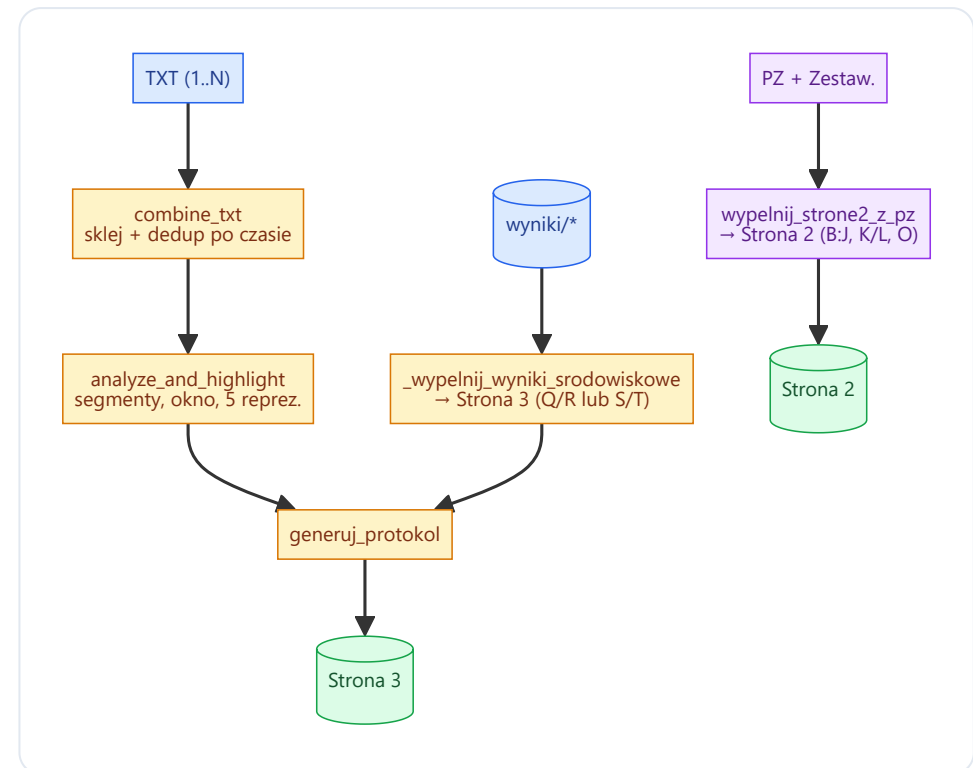
```
python generuj_obserwacje.py
```

Plik(i) wskazujesz w konfiguracji: `TXT_FILENAME` = "...txt" lub lista dla przerwanych pomiaru.

Dane

wejście TXT + `wyniki/*` + PZ + Zestawienie

wyjście arkusz obserwacji + **protokół**



Analiza stabilności i konfiguracja

Dobór okna 5 reprezentantów

- Segment = stała nastawa (T, RH).
- **Punkt z wilgotnością:** okno startuje **2 h** od chwili, gdy odczyt RH wejdzie w widełki $\pm 3\%$ od nastawy RH — do końca punktu.
- **Punkt tylko-temperatura:** okno po **1 h 45 m** od początku (fallback).
- W oknie: 5 kolejnych minut z min. rozrzutem K/L → kolor + pogrubienie.
- Filtr suszenia / histerezy; punkt „(2)” = powtórka histerezy.

Kluczowe ustawienia (góra pliku)

Ustawienie	Za co odpowiada
<code>TXT_FILENAME(S)</code>	plik(i) TXT (lista = przerwany pomiar)
<code>STABILIZACJA_PO_RH</code>	2 h od wejścia w widełki RH
<code>PROG_WEJSCIA_RH_PROC</code>	$\pm 3\%$ widełki RH
<code>STABILIZACJA_MIN</code>	1h45m (fallback / temp-only)
<code>FILTR_NASTAWA_ODCZYT</code>	odrzuć punkt poza nastawą
<code>MAX_ROZNICA_PROCENT</code>	próg zgodności nastawa/odczyt
<code>PZ_FOLDER / ZESTAWIENIE_PLIK</code>	źródła danych przyrządów

Kopie arkuszy obliczeniowych + świadectwa Word

Do czego

Z gotowego protokołu tworzy kopie arkuszy Excel (przez xlwings/COM, z zachowaniem formuł i linków) oraz świadectwa Word. Praca w **7 etapach** — schemat poniżej.

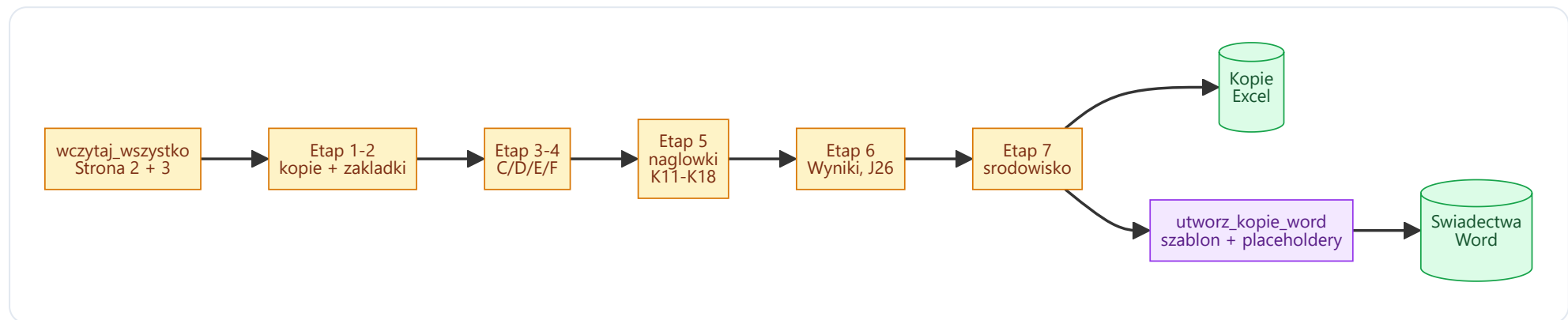
Uruchomienie: `python generuj_arkusze.py`; wejście w konfiguracji:

`PROTOKOL_PLIK`, `SZABLON_PLIK`.

Dane

wejście protokół + szablony + Wzory.xls + Pom. nr 9 + PZ

wyjście kopie Excel (arkusze obl.) + świadectwa .docx

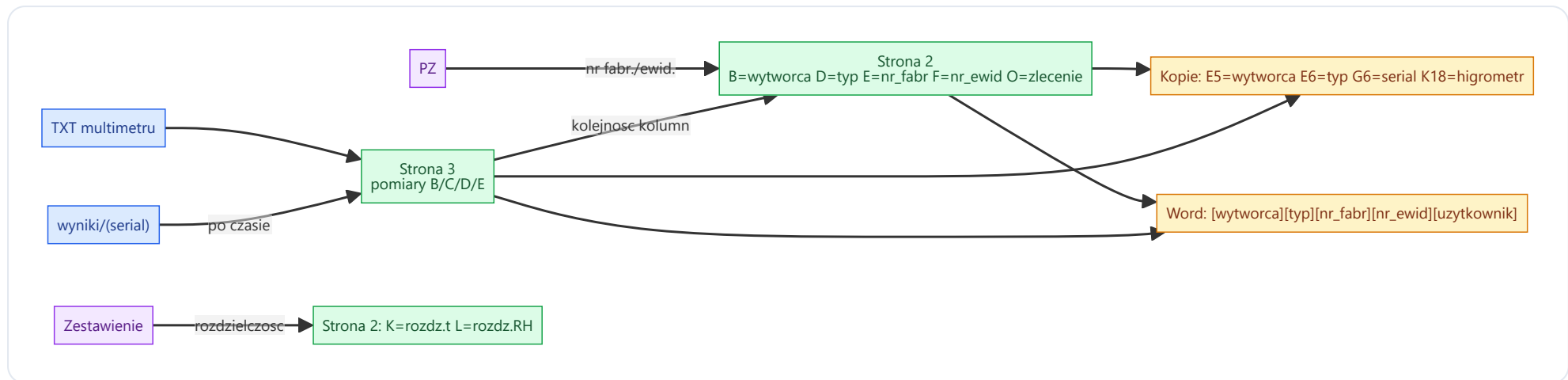


Konfiguracja — co ustawiamy i za co odpowiada

Ustawienie	Za co odpowiada
PROTOKOL_PLIK / SZABLON_PLIK	plik wejściowy protokołu i szablon arkusza (RH/CC)
GENERUJ_EXCEL / GENERUJ_WORD	które etapy: kopie Excel i/lub świadectwa Word
HIGROMETR_K18	higrometr punktu rosy w K18 (S8000 / - / S8000-2 / OPTIDEW); temp-only → „-“
MAPOWANIE_TYPU_CC04	stałe K11/K12/K13/K17 per typ CC-04 (LG/LD/PD/PG)
SZABLON_WORD_* (3 szt.)	szablon świadectwa wg wilgotności; wariant (uzytkownik) gdy PZ ma USER
NR_SW_POZATKOWY	numer pierwszego świadectwa (kolejne +1)
PLIKI_LINKOWANE / LINKI_SERWEROWE	Wzory.xls, Obliczenia tdp... — ścieżki lokalne/serwerowe UNC
USUWAJ_PUSTE_BLOKI_KOPII_S3	kopia dostaje tylko aktywne bloki (filtr koloru)
CZYSC_AUTORECOVER	czyszczenie AutoRecover Excela (zapobiega crashom)

Świadectwo Word wypełnia placeholderzy: [wytworca] [typ] [nr_fabr] [nr_ewid] [uzytkownik] [data_wzorcowania] [temp_min/max] [wilg_min/max] + tabele kalibracji.

Skąd jaka wartość — Strona 2 i Strona 3



Reguła sprzężenia: i-ty przyrząd na Stronie 2 (wiersz 11+i) = i-ta para kolumn pomiarowych na Stronie 3 (S:T, U:V... dla CC-04). Rozdzielczość K/L: z Zestawienia, a gdy brak — z wahaniami cyfr po przecinku w danych pomiarowych.

Krok po kroku — cały obieg

1. Wgraj logi czujników DUT do `excel_do_analizy/`.
2. Wgraj PZ (PDF) do `PZ/`.
3. Umieść plik(i) TXT multimetru w folderze; ustaw `TXT_FILENAME`.
4. Zaktualizuj `Pom. nr 9`, `Wzory.xls`, `Zestawienie`.
5. Uruchom `analizuj_excele.py` → sprawdź `wyniki/`.
6. Uruchom `generuj_obserwacje.py` → powstaje protokół (Strona 2 + 3).
7. Sprawdź podświetlone 5 wierszy w każdym punkcie i tabelę przyrządów.
8. Ustaw `PROTOKOL_PLIK` / `SZABLON_PLIK` i `HIGROMETR_K18`.
9. Uruchom `generuj_arkusze.py` → kopie Excel + świadectwa Word.
10. Zamknij pliki w Office przed każdym uruchomieniem zapisującym.

Kolejność jest obowiązkowa: obserwacja czyta `wyniki/*` (z kroku 5), a arkusze czytają protokół (z kroku 6). Pominięcie kroku = brakujące dane.

Środowisko, ograniczenia, częste problemy

Wymagania

- Windows 10/11 + **Excel** (automatyzacja COM przez xlwings).
- Dostęp do `\\plum4\LabPomiarowe\` (Wzory.xls, Obliczenia...).
- Zależności: `openpyxl`, `xlwings`, `python-docx`, `pandas`, `pypdf`.
- Środowisko: `.venv\Scripts\python.exe`.

Częste problemy

- **PermissionError** — plik wyjściowy otwarty w Excelu/Word → zamknij.
- **Brak pliku TXT** — skrypt sam dodaje `.txt` i szuka po nazwie; lista dostępnych w logu.
- **Brak dopasowania w PZ** — przyrząd bez pliku loggera (serial) → uzupełnij ręcznie.
- **Formuła histerezy (J26)** — auto-aktualizowana; brak punktu „(2)” → wpisywane `1`.

Konfiguracja jest w **górnej sekcji każdego skryptu** („KONFIGURACJA — edytuj tutaj”). Wartości można też nadpisać zmiennymi środowiskowymi (`CC_FOLDER`, `CC_PROTOKOL`, `OBS_TXT_FILES` ...).